12.5 第一型曲面积分

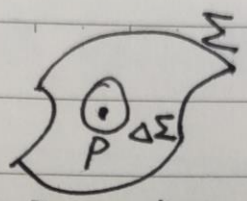
(对面积的曲面积分)

第一类曲面积分

No. 144
Date. / /

1. 一点的面密度.

设 Σ 是一块曲面



$\forall P \in \Sigma$, 使 $P \in \Delta\Sigma \subset \Sigma$,

$\Delta\Sigma$ 的质量设为 ΔM, $\Delta\Sigma$ 的面积设为 ΔS, $\frac{\Delta M}{\Delta S}$ 称为 $\Delta\Sigma$ 的平均面密度.

若 $\lim\limits_{\substack{\Delta\Sigma \to P \\ (\Delta S \to 0)}} \frac{\Delta M}{\Delta S}$ 极限存在, 该极限值称为曲面 Σ 在 P 点的(面)密度.

如果曲面 Σ 上每一点的密度均相等, 称该曲面为密度均匀, 设它的密度为 μ_0.

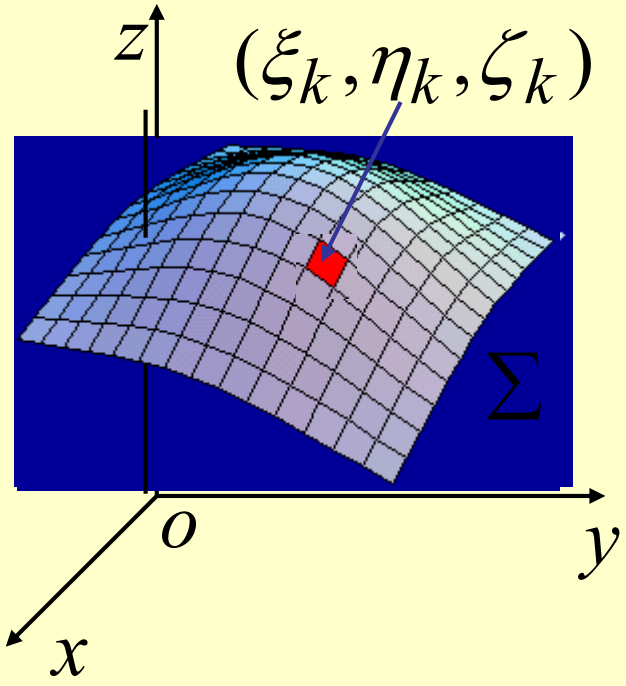
有 $\frac{M}{S} = \mu_0 \Rightarrow M = \mu_0 S$. 否则, 称 Σ 是密度非均匀的.

1: 设曲面形构件具有连续面密度 $f(x,y,z)$, 求质量 *M*.

类似求平面薄板质量的思想, 采用“分割,近似, 求和, 取极限”的方法,

可得 $M=\lim\limits_{\lambda\to 0}\sum\limits_{k=1}^{n} f(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\Delta S_k$

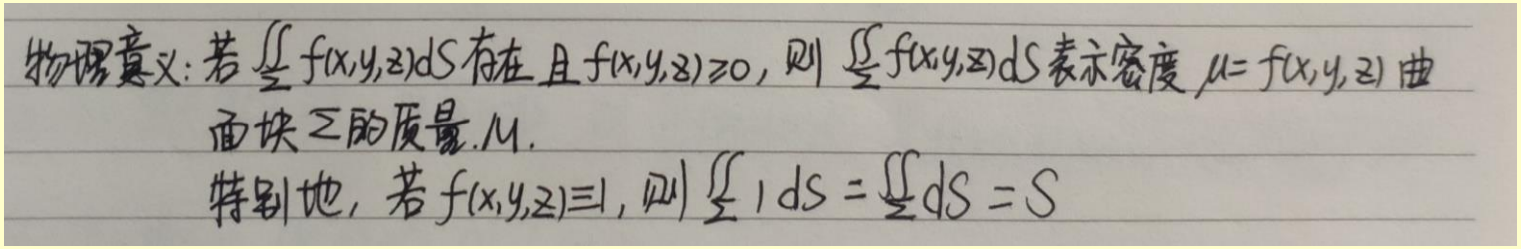
其中, λ 表示 *n* 小块曲面的直径的最大值.



定义：设 Σ 为光滑曲面，$f(x, y, z)$ 是定义在 Σ 上的一个有界函数，若对 Σ 做任意分割和局部区域任意取点，“乘积和式极限”

$$\lim_{\lambda\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(\xi_k,\eta_k,\zeta_k)\Delta S_k \xrightarrow{\text{记作}} \iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$$

都存在，则称此极限为函数 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上对面积的曲面积分 或第一类曲面积分.其中 $f(x, y, z)$ 叫做被积函数，Σ 叫做积分曲面. 否则称 $f(x,y,z)$ 在Σ上不可积.



性质:第一类曲面积分具有二重积分所有的性质。

- 积分的存在性: 若$f(x,y,z)$在有界分片光滑曲面Σ上连续, 则对面积的曲面积分存在.
- 对积分域的可加性: 若Σ是分片光滑的, 例如分成两片光滑曲面Σ_1,Σ_2, 则有

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S=\iint_{\Sigma_1} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S+\iint_{\Sigma_2} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S$$

- 线性性质: 设k_1,k_2为常数,则

$$\iint_{\Sigma}[k_1 f(x,y,z)\pm k_2 g(x,y,z)]\,\mathrm{d}S$$
$$=k_1\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S\pm k_2\iint_{\Sigma} g(x,y,z)\,\mathrm{d}S$$

- 中值定理

对称性类似于三重积分：

对面积的曲面积分$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S$,

如：若$f(x,y,z)$在Σ上连续，Σ关于yoz面对称，则

$$\iint\limits_{\Sigma} f(x,y,z)\mathrm{d}S=\begin{cases}0, & f(-x,y,z)=-f(x,y,z)\\ 2\iint\limits_{\Sigma_1} f(x,y,z)\mathrm{d}S, & f(-x,y,z)=f(x,y,z)\end{cases}$$

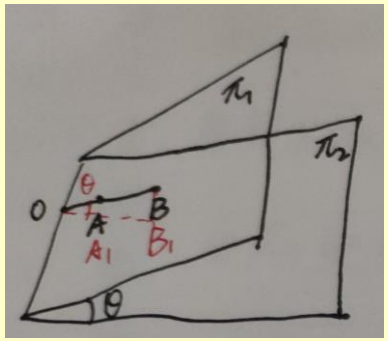
Σ_1：Σ在$x\geq 0$的部分.

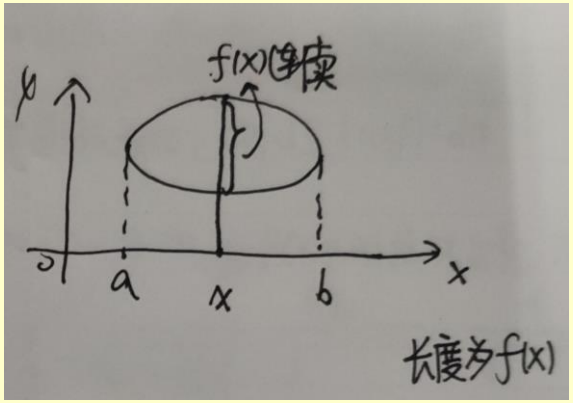
轮换性质:

若曲面 Σ 具有轮换性，即将x、y、z 轮换一遍后，曲面的方程不变，则有

$$\iint_{\Sigma} f(x,y,z)\,\mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} f(y,z,x)\,\mathrm{d}S = \iint_{\Sigma} f(z,x,y)\,\mathrm{d}S$$

$$= \frac{1}{3}\iint_{\Sigma} [f(x,y,z) + f(y,z,x) + f(z,x,y)]\,\mathrm{d}S$$


π1
π2
θ
O
A
B
A1
B1
θ


y
f(x)绕x轴
a
x
b
x
长度为f(x)

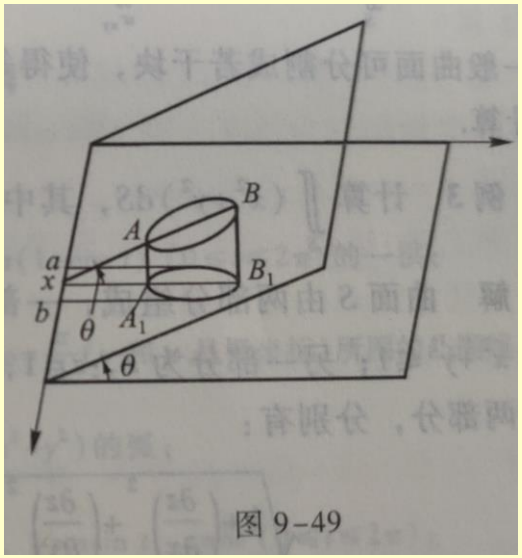

B
A
a
x
b
B1
θ
A1
θ

图 9-49

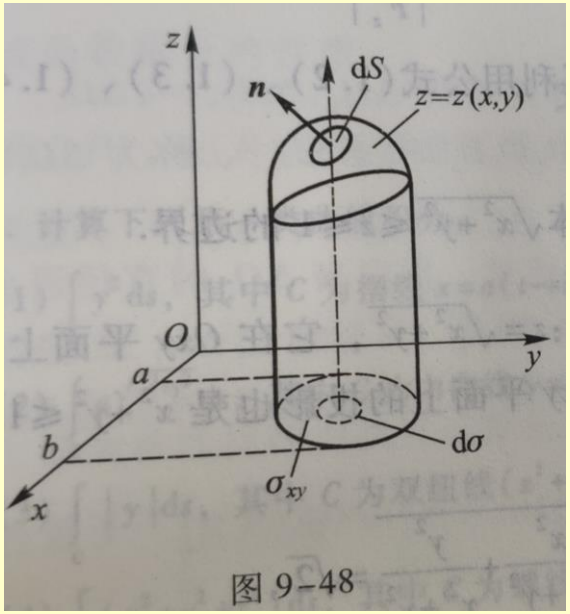

z
n
dS
z=z(x,y)
O
y
a
b
dσ
σxy
x

图 9-48